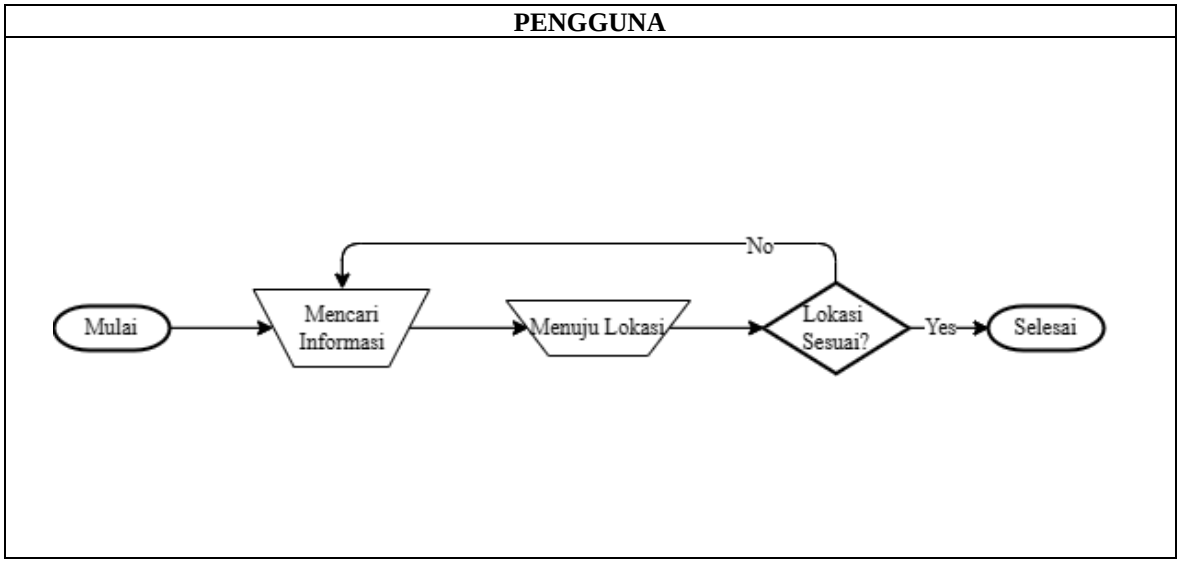
SISTEM INFORMASI JADI LIBURAN

(SI JALI)

2023

A. *Flow Map*

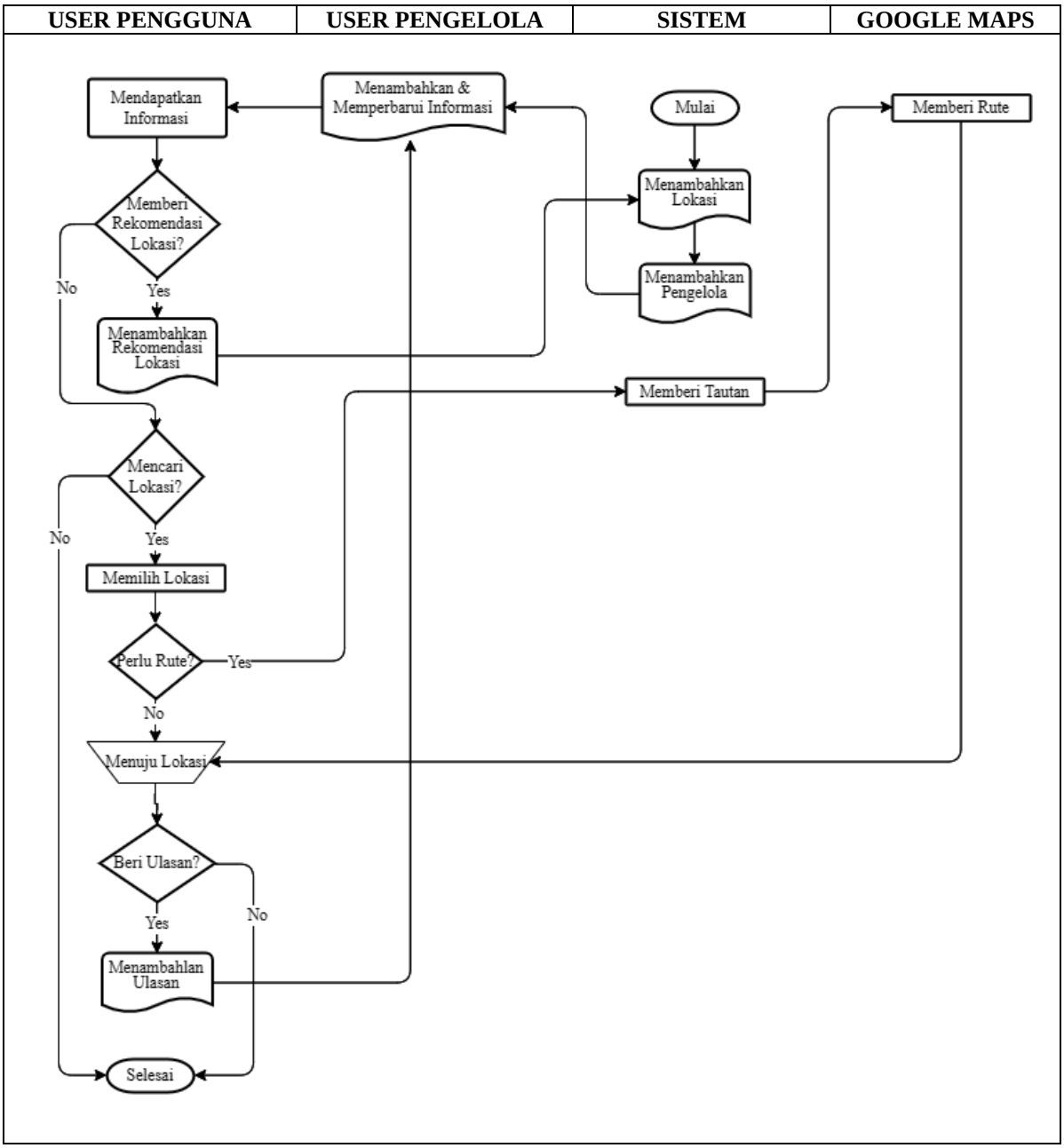
1. *Flow Map* Sistem Lama



Flow map sistem lama ini menggambarkan serangkaian langkah yang diikuti oleh wisatawan sebelum adanya SI JALI (Sistem Informasi Jadi Liburan). Pada tahap awal, wisatawan harus mencari informasi seputar destinasi wisata yang ingin mereka kunjungi. Proses pencarian informasi ini bisa melibatkan berbagai sumber, termasuk situs *web*, panduan perjalanan, atau rekomendasi dari teman. Setelah mendapatkan informasi yang dianggap cukup, wisatawan kemudian memutuskan untuk menuju ke lokasi tersebut. Selama perjalanan, para wisatawan merencanakan rute, transportasi, dan akomodasi yang diperlukan tanpa mengetahui keadaan destinasi wisata secara *real time*. Jika lokasi yang dikunjungi tidak sesuai dengan harapan, seperti pengunjung terlalu padat dan cuaca yang tidak mendukung, para wisatawan akan mengalami kekecewaan sehingga harus mencari destinasi wisata yang lain.

Kekurangan utama dalam sistem lama ini adalah ketergantungan pada sumber informasi yang tidak selalu akurat, kendala dalam pencarian informasi yang memakan waktu, ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya diharapkan dari suatu destinasi wisata, dan ketidakmungkinan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama perjalanan. Oleh karena itu, sistem lama ini sering kali menghasilkan pengalaman perjalanan yang kurang efisien dan terkadang kurang memuaskan bagi para wisatawan.

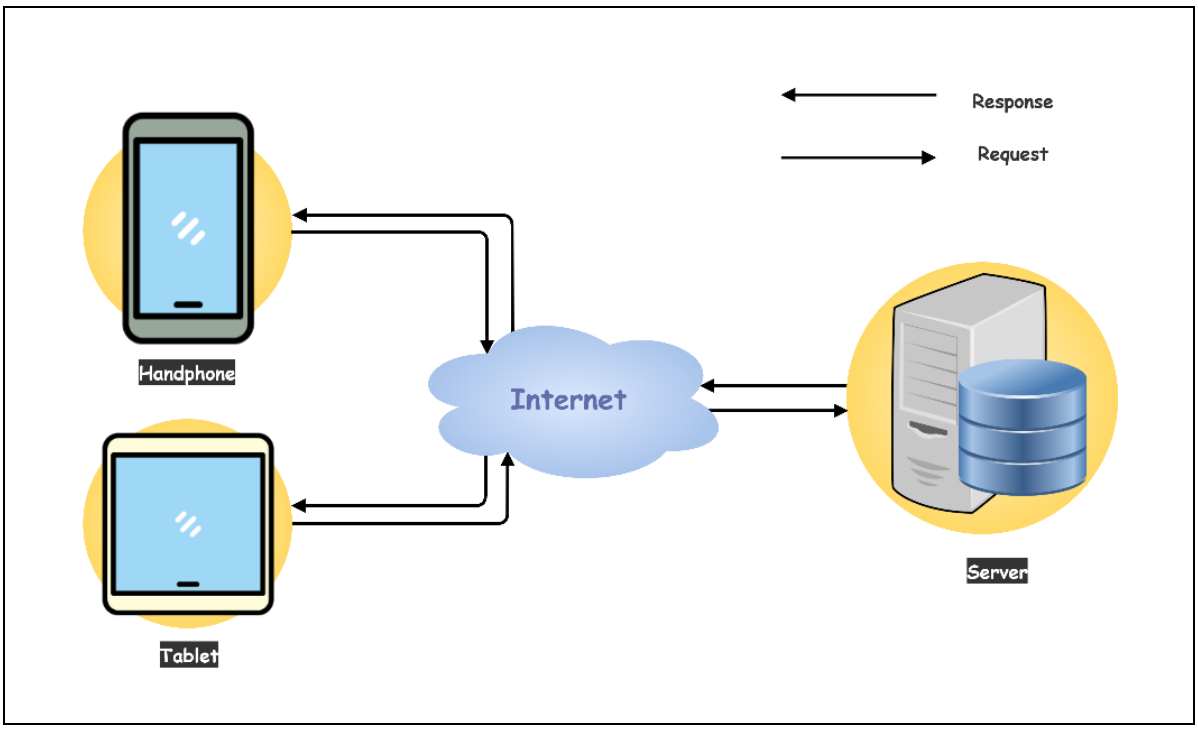
2. *Flow Map* Sistem Baru



Dalam sistem yang baru, sistem informasi seperti SI JALI (Sistem Informasi Jadi Liburan) telah mengubah cara wisatawan merencanakan dan mengakses informasi seputar destinasi wisata. *Flow map* alur baru ini menggambarkan perjalanan wisatawan setelah adanya SI JALI. Pada tahap awal, admin sistem memasukkan data lokasi wisata dan informasi pengelola destinasi wisata ke dalam sistem. Setelah data tersebut ada dalam sistem, pengguna, yang dalam konteks ini adalah para wisatawan memiliki beberapa pilihan, termasuk mencari lokasi yang telah ada dalam *database* sistem atau memberikan rekomendasi untuk lokasi wisata baru. Rekomendasi ini mencerminkan tingkat partisipasi aktif pengguna dalam pengembangan basis data SI JALI.

Setelah pengguna memilih lokasi yang diinginkan, pengguna dapat memutuskan apakah diperlukan rute untuk menuju lokasi tersebut. Jika diperlukan, SI JALI akan memberikan tautan dan rute menggunakan *Google Maps*, sehingga dapat membantu pengguna merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien. Akhirnya, setelah pengguna sampai di lokasi yang mereka pilih, pengguna dapat membagikan pengalaman mereka dengan memberikan ulasan. Hal ini memungkinkan pengguna lain untuk mendapatkan wawasan dari pengalaman orang lain sebelum mereka memutuskan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Alur sistem modern ini membantu para wisatawan dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik, memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini.

B. Arsitektur Sistem Informasi



Arsitektur sistem informasi yang digunakan pada SI JALI (Sistem Informasi Jadi Liburan) adalah arsitektur berjenis *client-server*. Dalam model arsitektur ini, *client* adalah komponen yang meminta (*request*) layanan atau sumber daya, sedangkan *server* adalah komponen yang menyediakan (*response*) layanan atau sumber daya tersebut. Beberapa komponen yang digunakan dalam arsitektur ini adalah sebagai berikut:

1. Server

Spesifikasi minimal yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Prosesor: Multicore dengan kecepatan minimal 2.0 GHz atau yang lebih tinggi.
b. RAM: Minimal 4 GB RAM. Jumlah RAM dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya lalu lintas dan kompleksitas website.

c. Penyimpanan: Setidaknya 100 GB penyimpanan SSD (Solid State Drive) untuk kecepatan akses data yang baik. Kapasitas penyimpanan harus disesuaikan dengan ukuran website dan database yang akan digunakan.
d. Sistem Operasi: Pilihan sistem operasi server seperti Ubuntu Server, CentOS, atau Debian. Pemilihan sistem operasi dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan spesifik.
e. Web Server Software: Instalasi web server software seperti Apache, Nginx, atau Microsoft IIS, tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda.
f. Database Server: Jika website menggunakan database, Anda akan memerlukan server database seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Kapasitas penyimpanan dan kinerja server database harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas database.
g. Jaringan: Koneksi internet yang cepat dan stabil sangat penting, terutama jika Anda mengharapkan banyak pengunjung.

2. *Handphone*

Spesifikasi minimal yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Sistem Operasi: Android 5.0 (Lollipop) atau yang lebih baru, iOS 12 atau yang lebih baru.
b. Prosesor: Quad-core dengan kecepatan minimal 1,5 GHz atau yang lebih tinggi.
c. RAM: 2 GB RAM atau yang lebih besar akan membantu memuat dan menjalankan situs web dengan lebih lancar, terutama jika membuka banyak tab atau aplikasi sekaligus.
d. Penyimpanan: Setidaknya 16 GB penyimpanan internal akan memberikan cukup ruang untuk menyimpan cache browser dan file yang dibutuhkan untuk web.
e. Layar: Resolusi minimal 720p (HD) atau yang lebih tinggi. Resolusi yang lebih tinggi memberikan tampilan yang lebih tajam dan detail saat menjelajahi situs web dan melihat konten.

3. Tablet

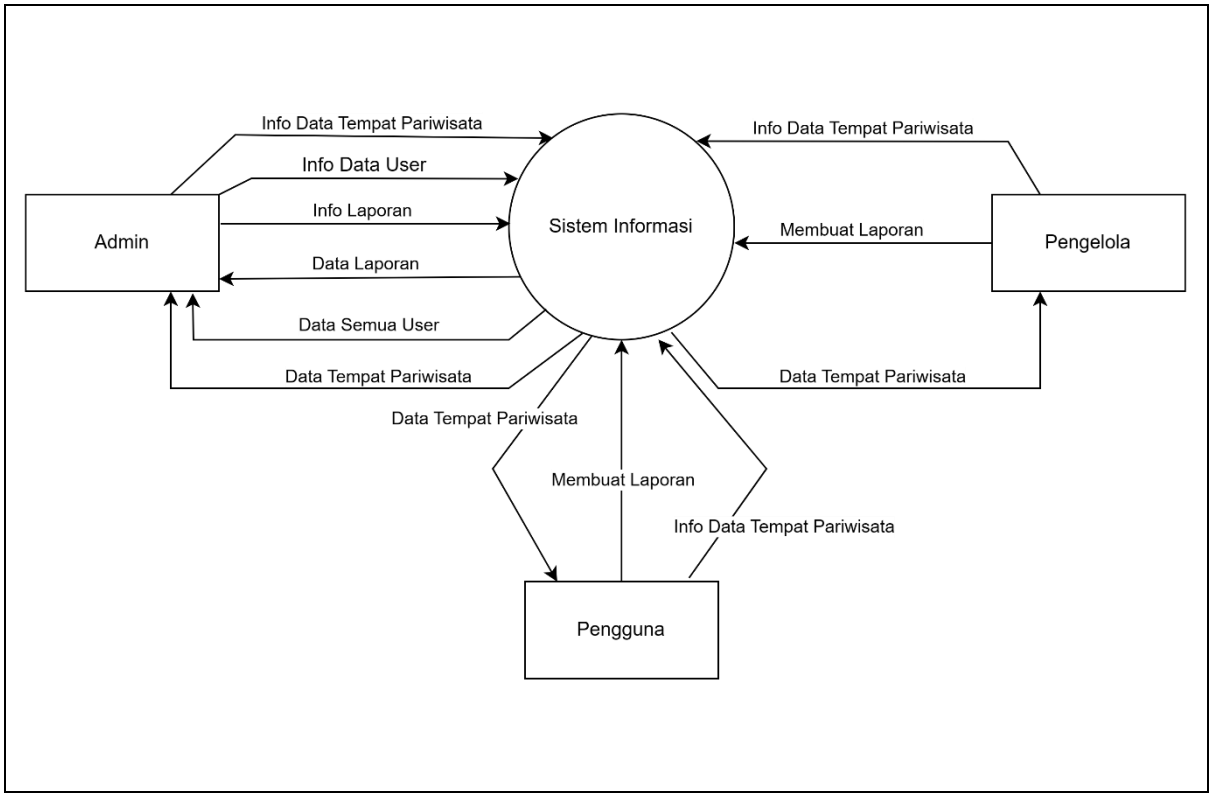
Spesifikasi minimal yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Sistem Operasi: Android 5.0 (Lollipop) atau yang lebih baru, iPadOS versi terbaru untuk perangkat iPad.
b. Prosesor: Quad-core dengan kecepatan minimal 1,5 GHz atau yang lebih tinggi.
c. RAM: 2 GB RAM atau yang lebih besar akan membantu memuat dan menjalankan situs web dengan lebih lancar, terutama jika membuka banyak tab atau aplikasi sekaligus.

d. Penyimpanan: Setidaknya 16 GB penyimpanan internal akan memberikan cukup ruang untuk menyimpan cache browser dan file yang dibutuhkan untuk web.
e. Layar: Resolusi minimal 720p (HD) atau yang lebih tinggi. Resolusi yang lebih tinggi memberikan tampilan yang lebih tajam dan detail saat menjelajahi situs web dan melihat konten.

C. DFD (*Data Flow Diagram*)

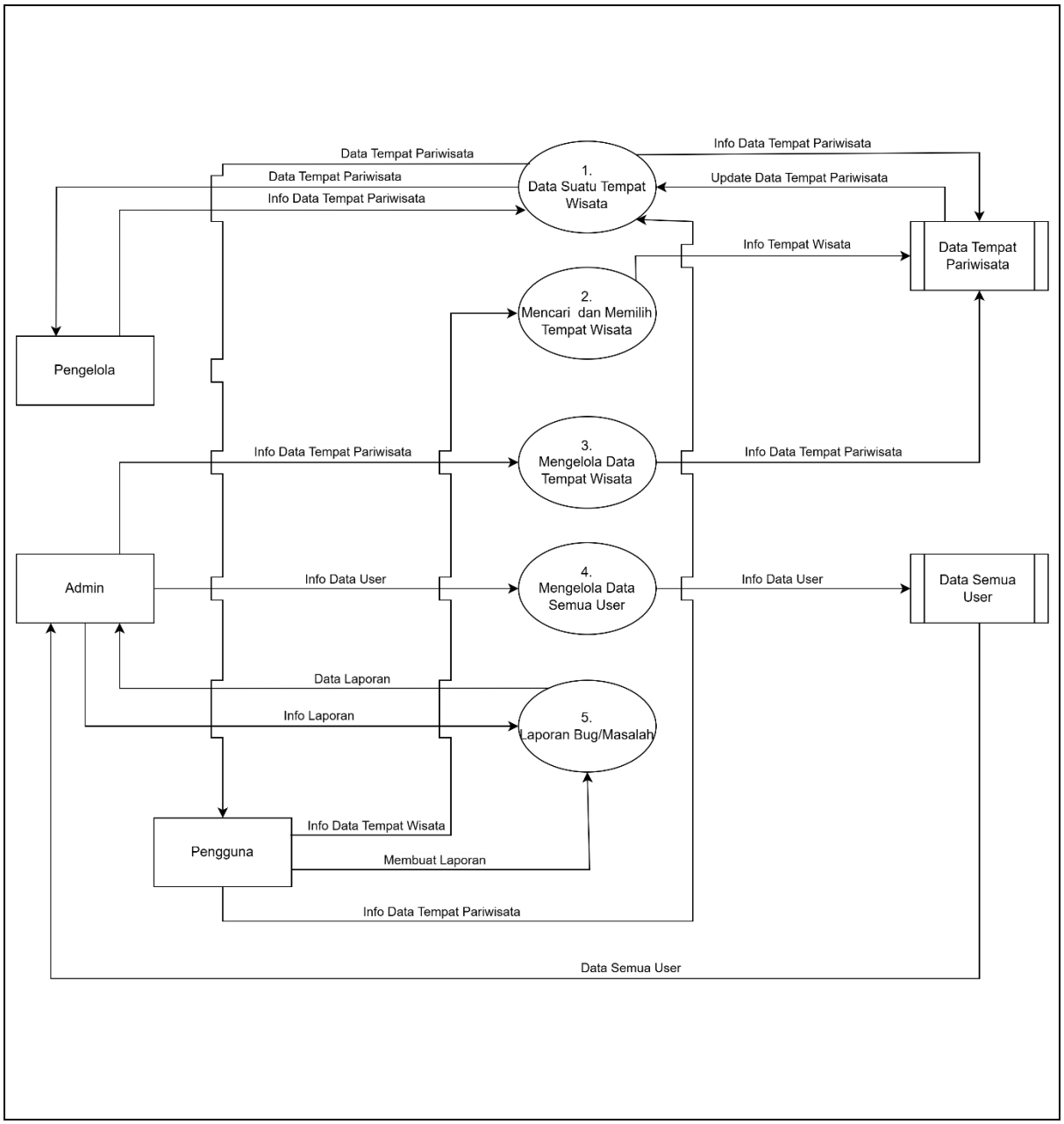
1. DFD Level 0 (*Context Diagram)*



Penjelasan:

a. Terdapat 3 *user* yang berinteraksi dengan sistem yaitu admin, pengelola, pengguna.
b. Informasi yang dikirimkan oleh admin ke sistem adalah data tempat wisata, *user*, dan laporan.
c. Kemudian informasi yang dikirim oleh sistem ke admin berupa data laporan, *user*, dan tempat wisata.
d. Informasi yang dikirimkan oleh pengelola ke sistem adalah data tempat wisata dan laporan.
e. Sedangkan sistem hanya mengirim informasi data tempat wisata ke pengelola.
f. Informasi yang dikirimkan oleh pengguna adalah data tempat wisata dan laporan.
g. Dan informasi yang dikirim oleh sistem ke Pengguna berupa data tempat wisata.

2. DFD Level 1

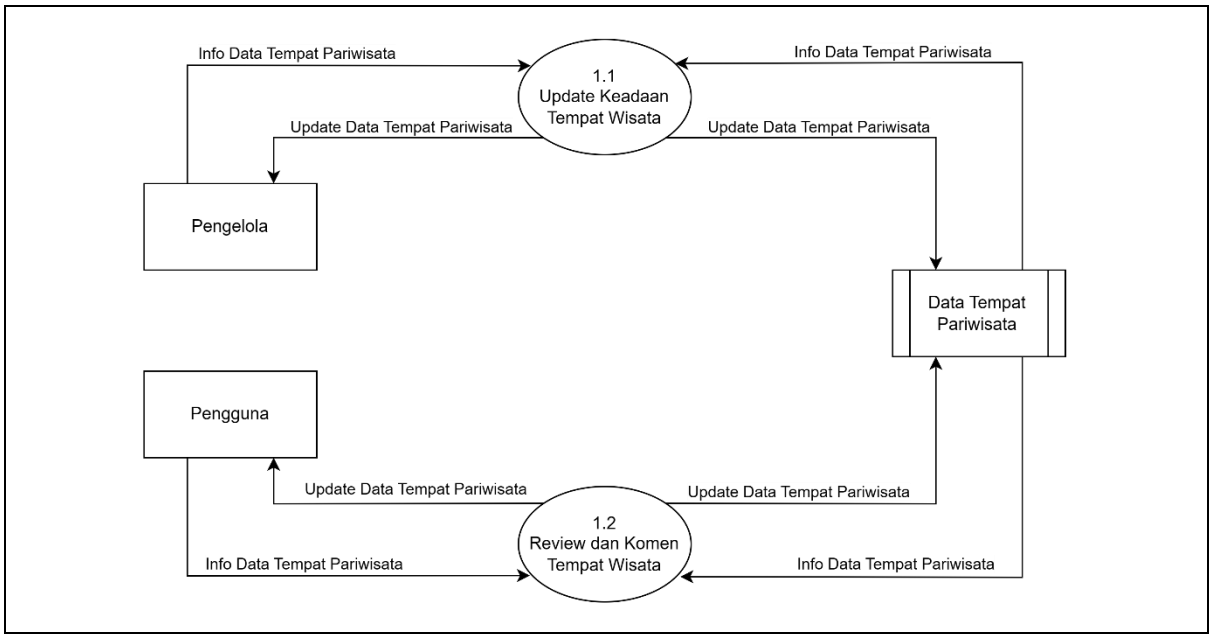


Penjelasan:

a. Informasi DFD di atas menjelaskan proses yang dilakukan oleh sistem untuk admin, pengelola, dan pengguna.

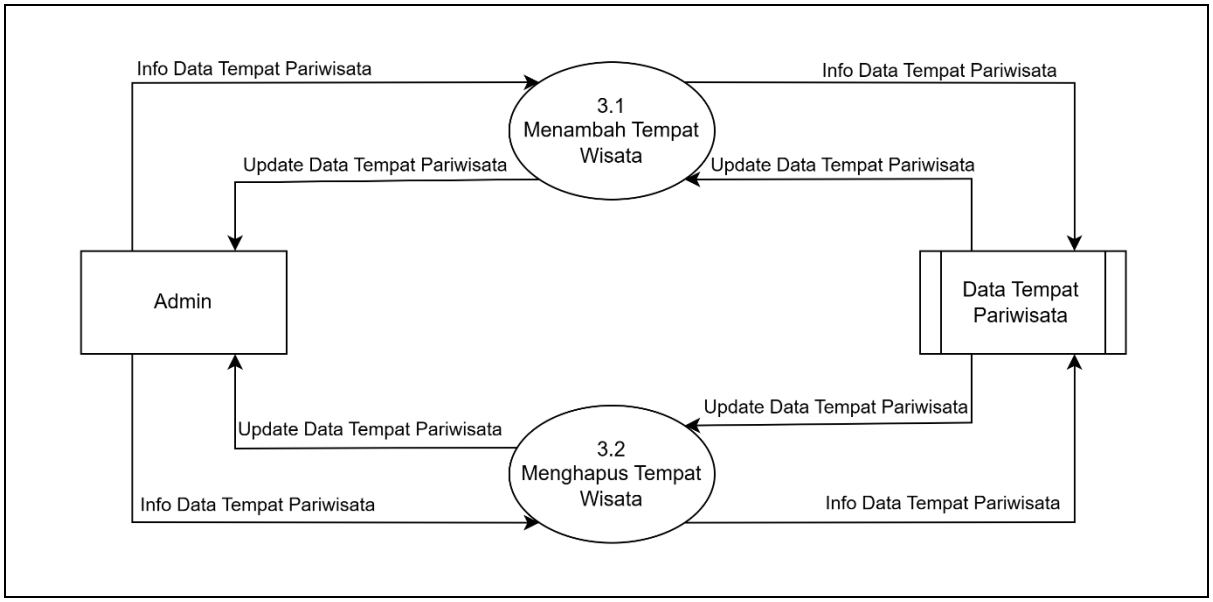
b. Proses proses tersebut antara lain: data suatu tempat wisata, mencari dan memilih tempat wisata, mengelola data tempat wisata, mengelola data semua *user*, laporan *bug*/masalah.

3. DFD Level 2



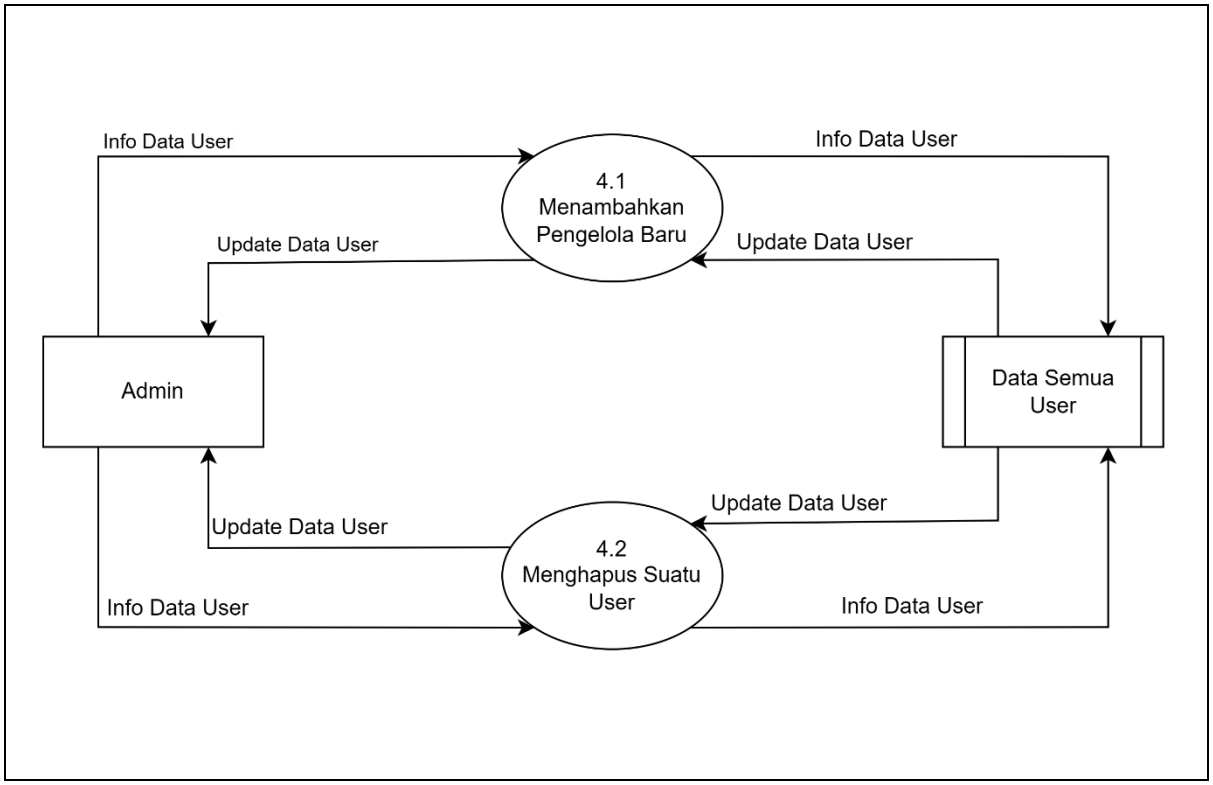
Penjelasan:

a. DFD di atas menjelaskan lebih rinci mengenai data suatu wisata.
b. Di mana pengelola dapat mengubah dan meng-*update* tentang keadaan tempat wisata saat ini dan pengguna dapat memberi komentar dan *review* terhadap tempat wisatanya.
c. Data yang diubah langsung disimpan ke *database*.



Penjelasan:

a. DFD di atas menjelaskan lebih rinci mengenai pengelolaan data tempat wisata.
b. Di mana admin dapat menambahkan data tempat wisata baru dan menghapus suatu tempat wisata yang sudah tidak aktif.
c. Data yang diubah langsung disimpan ke *database*.



Penjelasan:

a. DFD di atas menjelaskan lebih rinci mengenai pengelolaan data *user*.
b. Di mana admin dapat menambahkan pengelola baru untuk suatu destinasi wisata dan menghapus suatu *user* yang sudah tidak aktif/melanggar peraturan.
c. Data yang diubah langsung disimpan ke *database*.

D. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

1. Produk *Backlog*

Produk *Backlog* dalam konteks "Sistem Informasi Jadi Liburan" (SI JALI) adalah daftar dari semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produk SI JALI. Produk Backlog ini berisi berbagai fitur, perubahan, perbaikan, dan pekerjaan lain yang telah diidentifikasi dan diprioritaskan berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah contoh beberapa elemen yang termasuk dalam produk *backlog* SI JALI:

a. Fitur Utama:
    i. Akses informasi cuaca *real-time*.
    ii. Informasi kepadatan pengunjung.
b. Fitur Tambahan:
    i. Integrasi dengan peta atau layanan penunjuk arah.
    ii. Fitur ulasan pengguna.
    iii. Integrasi dengan media sosial.

iv. Pencarian destinasi wisata berdasarkan kategori atau lokasi.
v. Perbaikan atau pembaruan:
vi. Pembaruan data cuaca dan kepadatan pengunjung.
vii. Peningkatan keamanan sistem.
viii. Perbaikan tampilan antarmuka pengguna.

c. Pengoptimalan Kinerja:
   i. Meningkatkan kecepatan dan kinerja aplikasi.
   ii. Mengoptimalkan basis data untuk efisiensi.
   iii. Memperbaiki *bug* yang telah dilaporkan.

d. Penambahan Informasi Lokasi:
   i. Menambahkan informasi lebih lanjut tentang destinasi wisata.
   ii. Menyertakan ulasan atau rekomendasi pengguna.

e. Pengembangan Aplikasi *Mobile*:
   i. Membangun aplikasi *mobile* untuk *platform* Android dan iOS.
   ii. Memastikan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan di perangkat seluler.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin:
   i. *Backup* dan pemeliharaan sistem secara berkala.
   ii. Memperbarui perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan dalam SI JALI.

2. Sprint

Berikut adalah beberapa langkah dalam analisis sprint untuk SI JALI:

a. Perencanaan *Sprint* (*Sprint Planning*):
   i. Identifikasi Fitur:
      - Prioritisasi fitur atau pekerjaan yang akan diselesaikan selama *sprint* ini adalah pada fitur utama yakni, akses informasi cuaca *real-time* dan informasi kepadatan pengunjung. Fitur ini adalah fitur yang paling penting dan memiliki nilai bisnis tertinggi dan menjadi ciri khas dari SI JALI sehingga harus menjadi prioritas.
      - Terdapat dua banyak pekerjaan pembuatan fitur utama yang akan diselesaikan dalam sprint ini yang akan dibagi dalam 2 waktu pengerjaan selama 1 bulan di mana 2 minggu pertama untuk fitur akses informasi cuaca *real-time* dan 2 minggu berikutnya untuk fitur informasi kepadatan pengunjung.
   ii. Pembagian Tugas (*Task Breakdown*):

- Setelah fitur diidentifikasi, 2 fitur yang akan di bagi dalam 2 waktu pengerjaan akan dipecah menjadi beberapa tugas-tugas yang lebih kecil. Untuk fitur pertama yaitu, "Menyediakan informasi cuaca *real-time*", tugas-tugasnya termasuk: mengintegrasikan layanan cuaca, mengambil data cuaca, dan menampilkan informasi cuaca pada antarmuka pengguna. Dan untuk fitur kedua yaitu, “Informasi kepadatan pengunjung” tugas-tugasnya termasuk: mengintegrasikan data kepadatan, menganalisis dan pengolahan data kepadatan pengunjung serta menampilkan informasi kepadatan pengunjung pada antarmuka pengguna.
- Setiap tugas-tugas akan di tugaskan kepada anggota tim yang sesuai dengan keahlian mereka. Dimana *sprint* 2 minggu pertama untuk fitur pertama yang dibbagi mejadi 3 tugas yang masing – masing tugas terdiri dari 2 orang untuk tugas mengintegrasikan layanan cuaca dan mengambil data cuaca lalu tugas menampilkan informasi cuaca pada antarmuka pengguna akan terdiri dari 3 orang. Begitupun untuk fitur kedua.

iii. Pengembangan dan Pengujian (*Development and Testing*):
- Selama *sprint*, 2 anggota tim pada setiap tugas akan bekerja untuk mengembangkan dan menguji fitur atau tugas yang telah ditugaskan selama 2 minggu pertama untuk tim 1, 2, dan 3.
- Selama *sprint* juga dipastikan pengujian berjalan baik untuk memastikan kualitas produk. Pengujian untuk setiap tugas pada masing-masing tim akan dilakukan oleh tim lain untuk menguji setiap tugas yang selesai.

iv. Pemantauan dan Penyesuaian (*Monitoring and Adaptation*):
- Selama *sprint*, untuk mengoptimalkan hasil masing-masing tugas setiap tim harus secara teratur memantau kemajuan satu sam lain terhadap tujuan *sprint*. Dengan cara dilakukan melalui pertemuan harian (*daily stand-up*) yang singkat.
- Jika ada kendala atau perubahan dalam kebutuhan, tim harus dapat merespons dengan cepat.

b. Peninjauan *Sprint* (*Sprint Review*):

i. Pada akhir *sprint planning*, tim akan melakukan pertemuan *review* untuk meninjau pekerjaan yang telah diselesaikan. Ini melibatkan demonstrasi fitur atau produk kepada pemangku kepentingan, seperti pengguna atau pemilik produk.

ii. Umpan balik dari pemangku kepentingan dapat digunakan untuk meningkatkan produk atau menyesuaikan rencana *sprint* berikutnya.

c. Retrospektif *Sprint* (*Sprint Retrospective*):

i. Tim melakukan pertemuan retrospektif untuk mengevaluasi proses *sprint*. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya untuk meneruskan pekerjaan pengembangan fitur minggu kedua akan dilanjutkan dengan *sprint* untuk fitur “Informasi kepadatan pengunjung”.

ii. Hasil retrospektif dapat digunakan untuk membuat perubahan dalam pengembangan berikutnya. Dari hasil *review* dan pengujian tugas didapatkan fitur hasil pembagian tugas pada fitur pertama yang menjadi tugas tim 2 yakni pengambilan data cuaca dikarena cuaca yang sering berubah saangat cepat dan lambat fitur yang dikembangkan ternyata belum bisa mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu akan dilakukan *sprint* ulang untuk satu fitur ini di mana seluruh tim yang lain yang sudah menyelesaikan tugas akan membantu proses pengembangannya.